

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $A(1;0;1)$ ، $B(2;-1;1)$ و $C(0;1;1)$

(1) تحقق أن النقط A ، B و C لا تعين مستويا وحيدا.

(2) (P_m) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $m \cdot x - y + (2-m) \cdot z + m + 4 = 0$ ، m عدد حقيقي

أ) بين أن (P_m) مستو من أجل كل عدد حقيقي m .

ب) بين ان جميع المستويات (P_m) تتقاطع في نفس المستقيم (Δ) الذي يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا له .

(3) أ) أحسب إحداثيات النقطة H المعرفة بـ $2\vec{HA} - \vec{HB} + e \cdot \vec{HC} = \vec{0}$ (أساس اللوغاريتم النيبيري)

ب) أحسب المسافة بين النقطة H و المستقيم (Δ) .

(4) أ) أوجد (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + e \cdot \vec{MC}\| = \sqrt{5} \cdot (1+e)$

ب) أوجد المستويات (P_m) التي تمس المجموعة (S) .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\square$ المعادلة ذات المجهول z : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ (I)

ثم اكتب الحلول على الشكل المثلثي.

(2) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ، لتكن النقط A ، B و C التي

لواحقها على الترتيب: $z_A = 2i$ ، $z_B = \sqrt{3} + i$ ، $z_C = \overline{z_B}$ ، وليكن العدد المركب L حيث: $L = \frac{(1-i)z_B}{z_C}$

أ/* أكتب العدد L على الشكل الأسّي. ثم أحسب L^{2016}

ب/* عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد L^n تخيلي صرف.

(3) أ/* بين أنه يوجد دوران r مركزه B و يحول A الى C ، يطلب تعيين زاويته.

ب/* استنتج طبيعة المثلث ABC واحسب مساحته .

(4) أ/* عين (E_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون العدد $\frac{z - \sqrt{3} + i}{z - 2i}$ حقيقي موجب.

ب/* عين (E_2) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون $z = -1 + i\sqrt{3} + 2ie^{i\theta}$ عندما θ يمسح $\square$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) بين أن العدد 2017 أولي.
- (2) نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$: $14119x - 10085y = 22187$ (E)
أ* / أوجد القاسم المشترك الأكبر للأعداد : $14119; 10085 ; 22187$.
- ب* / بين أن الثنائية $(3; 2)$ حلا خاصا للمعادلة (E) ثم عين مجموعة حلولها .
- ج* / عين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) بحيث يكون $\gcd(x; y) = 11$.
- (3) أ* / أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية لكل من العددين 5^n و 7^n على 11.
ب* / عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $5^n + 7^{2017}$ قابلا للقسمة على 11.
- (4) ليكن a و b عدنان طبيعيين غير معدومين كلا منهما أصغر من 8 ، نعتبر العدد $N = \overline{a01b}$ مكتوب في النظام العشري .
أ* / تحقق أن: $10^3 \equiv -1[11]$.
ب* / عين قيم العدد الطبيعي N حيث باقي قسمته على 11 هو 4 ،
ج* / ثم أكتب هذه القيم في النظام ذي الأساس 11.

التمرين الرابع: (07 نقط)

- نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 0\}$ بـ : $f(x) = x + 1 + 2 \ln \left| \frac{x+1}{x} \right|$
- (1) (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
أدرس تغيرات الدالة f .
 - (2) أ* / بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.
ب* / x عدد حقيقي من D_f : أحسب $f(-1-x) + f(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .
 - (3) أ* / برهن أنه يوجد مماس (Δ) للمنحنى (C_f) يعامد المستقيم ذو المعادلة $x + 9y = 0$ ، يطلب كتابة معادلته المماس (Δ) .
 - ب* / بين أن المعادلة: $\left(\frac{x+1}{x} \right)^2 = \frac{1}{e^{x+1}}$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]-0.6; -0.5[$ ، ثم فسر النتيجة .
 - (4) أ* / أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (D) ذو المعادلة: $y = x + 1$
ب* / ارسم (Δ) ، (D) و (C_f) .
 - (5) ليكن المستقيم (D_m) ذو المعادلة $y = m \left(x + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}$ ، وسيط حقيقي .
** بين أنه عندما يتغير m في $\mathbb{R}$ جميع المستقيمت (D_m) تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها.

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذر

التمرين الأول: (04 نقاط)

$A(1;0;1)$ ، $B(2;-1;1)$ و $C(0;1;1)$

(1) التحقق أن النقط A, B و C لا تعين مستويا وحيدا:

$$\overrightarrow{AB}(1;-1;0) \text{ ، } \overrightarrow{AC}(-1;1;0)$$

بما أن: $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AC}$ فإن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيا وبالتالي النقط A, B و C على استقامة واحدة ومنه النقط A, B و C تعين ما لا نهاية من المستويات. وهي حزمة المستويات المتقاطعة وفق المستقيم المار بالنقط الثلاث.

(2) (P_m) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق:

$$m.x - y + (2-m).z + m + 4 = 0 \text{ ، } m \text{ عدد حقيقي}$$

(أ) نبين أن (P_m) مستوي من أجل كل عدد حقيقي m :

لدينا: من أجل كل m من $\square$ الثلاثية $(0;0;0) \neq (m;-1;2-m)$ ومنه: (P_m) مستوي من أجل كل عدد حقيقي m .

(ب) نبين ان جميع المستويات (P_m) تتقاطع في نفس

المستقيم (Δ) الذي يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا له :

$$m.x - y + (2-m).z + m + 4 = 0 \text{ يكافئ}$$

$$(-y + 2z + 4) + m(x - z + 1) = 0 \text{ يكافئ}$$

$$(x - z + 1 = 0) \text{ و } (-y + 2z + 4 = 0)$$

$$\begin{cases} x - z + 1 = 0 \\ y - 2z - 4 = 0 \end{cases} \text{ ومنه: } (\Delta) \text{ معرف بالجملة:}$$

$$\text{أي أن } \begin{cases} x = -1 + z \\ y = 4 + 2z \end{cases} \text{ بوضع: } z = t \text{ ، } t \text{ عدد حقيقي}$$

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = t \end{cases} \text{ ومنه: التمثيل الوسيط لـ } (\Delta) \text{ هو: } t \in \square$$

(3) حساب إحداثيات النقط H حيث $2\overrightarrow{HA} - \overrightarrow{HB} + e\overrightarrow{HC} = \vec{0}$

بما أن: $2-1+e \neq 0$ فإن النقط H موجودة و وحيدة هي

$$\{(A;2), (B;-1), (C;e)\}$$

$$\begin{cases} x_H = \frac{2x_A - 1x_B + e.x_C}{2-1+e} = 0 \\ y_H = \frac{2y_A - 1y_B + e.y_C}{2-1+e} = 1 \\ z_H = \frac{2z_A - 1z_B + e.z_C}{2-1+e} = 1 \end{cases} \text{ ومنه: } H = C(0,1,1)$$

(ب) المسافة بين النقط H و (Δ) المستقيم:

$\vec{u}(1,2,1)$ ، H' المسقط العمودي لـ H على المستقيم (Δ) شعاع

$$\overrightarrow{HH'}(x_{H'}, y_{H'}, -1, z_{H'}, -1) \text{ ، توجيهه}$$

$$\begin{cases} x_{H'} + 2y_{H'} + z_{H'} - 3 = 0 \\ x_{H'} = -1 + t \\ y_{H'} = 4 + 2t \\ z_{H'} = t \end{cases} \text{ معناه } \begin{cases} \overrightarrow{HH'} \cdot \vec{u} = 0 \\ H' \in (\Delta) \end{cases} \text{ معناه } t \in \square$$

$$-1 + t + 2(4 + 2t) + t - 3 = 0 \text{ معناه } t = \frac{-2}{3} \text{ ومنه}$$

$$H'\left(\frac{-5}{3}; \frac{8}{3}; \frac{-2}{3}\right)$$

$$d(H;(\Delta)) = HH' = \sqrt{\left(\frac{-5}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{8}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{-2}{3} - 1\right)^2} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

(4) (أ) إيجاد (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي

$$\text{تحقق } \|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + e\overrightarrow{MC}\| = \sqrt{5} \cdot (1+e)$$

$$\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + e\overrightarrow{MC}\| = \sqrt{5} \cdot (1+e) \text{ معناه } M \in (S)$$

$$\|\overrightarrow{MH}\| = \sqrt{5} \text{ معناه } \|(2-1+e)\overrightarrow{MH}\| = \sqrt{5} \cdot (1+e)$$

ومنه (S) سطح كرة مركزها النقط H ونصف قطرها $\sqrt{5}$

(ب) إيجاد المستويات (P_m) التي تمس المجموعة (S) :

$$d(H;(P_m)) = \sqrt{5} \text{ معناه } (S) \text{ تمس المجموعة } (P_m)$$

$$d(H;(P_m)) = \frac{|m.x_H - y_H + (2-m).z_H + m + 4|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2 + (2-m)^2}} = \frac{5}{\sqrt{2m^2 - 4m + 5}}$$

$$\sqrt{5} \sqrt{2m^2 - 4m + 5} = 5 \text{ معناه } \frac{5}{\sqrt{2m^2 - 4m + 5}} = \sqrt{5}$$

$$m^2 - 2m = 0 \text{ معناه } m = 0 \text{ أو } m = 2 \text{ ومنه:}$$

$$(p_2): 2x - y + 6 = 0 \text{ أو } (p_0): -y + 2z + 4 = 0$$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) نحل في $\square$ المعادلة ذات المجهول $z: z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$

$\Delta = -4$ ، بما أن $\Delta < 0$ فإن المعادلة تقبل حلين متمايزين

$$z_1 = \sqrt{3} - i \text{ أو } z_2 = \sqrt{3} + i \text{ ومنه: } S = \{\sqrt{3} - i; \sqrt{3} + i\}$$

كتابة الحلول على الشكل المثلي:

$$z_2 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) \text{ ، } z_1 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

(2) (أ) كتابة العدد L على الشكل الأسّي ثم حساب L^{2016} :

$$\text{لدينا: } z_A = 2i \text{ ، } z_B = \sqrt{3} + i \text{ ، } z_C = \overline{z_B} \text{ ، } z_C = \frac{(1-i)z_B}{z_C}$$

$$1 - i = \sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)} \text{ ، } z_C = 2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)} \text{ ، } z_B = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$L = \frac{\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)} 2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)}} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} \text{ ومنه:}$$

$$L^{2016} = \sqrt{2}^{2016} e^{i \cdot 2016 \cdot \frac{\pi}{12}} = \sqrt{2}^{2016} e^{i \cdot 168\pi}$$

$$L^{2016} = \sqrt{2}^{2016} [\cos(186\pi) + i \sin(186\pi)] = \sqrt{2}^{2016}$$

(ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون L^n تخيلي صرف:

$$\text{لدينا: } L = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{12}}, L^n = \sqrt{2}^n e^{i \left(n \frac{\pi}{12} \right)}, \text{ أي أن}$$

$$L^n = \sqrt{2}^n \left[\cos \left(n \frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(n \frac{\pi}{12} \right) \right]$$

$$L^n \text{ عدد تخيلي صرف معناه } \cos \left(n \frac{\pi}{12} \right) = 0$$

$$\text{معناه } n \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi, n = 12k + 6, k \in \mathbb{Z}$$

(3) أ) نبين أنه يوجد دوران r مركزه النقطة B ويحول A إلى C ، يطلب تعيين زاويته: ليكن r تحويل عبارته

المركبة من الشكل $z' = az + b$ حيث a, b عدداً مركبان

$$\text{لدينا: } \begin{cases} r(A) = C \\ r(B) = B \end{cases} \text{ معناه } \begin{cases} z_C = az_A + b \dots (1) \\ z_B = az_B + b \dots (2) \end{cases}$$

$$\text{ب طرح (2) من (1) نجد: } a = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{من (2) نجد: } b = z_B - az_B = z_B (1 - a) = 2\sqrt{3}$$

$$\text{ومنه: } |a| = \left| \frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = 1 \text{ بما أن } z' = \left(\frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) z + 2\sqrt{3}$$

$$\text{فإن } r \text{ هو دوران مركزه } B \text{ وزاويته } \arg(a) = \frac{2\pi}{3}$$

(ب) استنتاج طبيعة المثلث ABC وحساب مساحته:

$$\text{لدينا: } AB = BC \text{ و } \arg \left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \right) = (\overline{BA}, \overline{BC}) = \frac{2\pi}{3}$$

اذن المثلث ABC متقايس الضلعين

$$\text{لتكن } z_{B'} = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, [AC] \text{ لاحقة منتصف } [BB']$$

$[BB']$ ارتفاع و عمود و متوسط و محور متعلق بـ $[AC]$

$$\text{في المثلث } ABC \text{ المتقايس الضلعين مساحته } S = \frac{BB' \times AC}{2}$$

$$S = \sqrt{3}ua \text{ ومنه: } BB' = |z_{B'} - z_B| = 1, AC = |z_C - z_A| = 2\sqrt{3}$$

(4) أ) تعيين (E_1) مجموعة النقاط M ذات اللاحقة z بحيث يكون

$$\text{العدد } \frac{z - \sqrt{3} + i}{z - 2i} \text{ حقيقي موجب: لدينا: } \frac{z - \sqrt{3} + i}{z - 2i} = \frac{z - z_C}{z - z_A}$$

$$\arg \left(\frac{z - z_C}{z - z_A} \right) = 2\pi k; k \in \mathbb{Z} \text{ حقيقي موجب معناه}$$

$$\arg \left(\frac{z - z_C}{z - z_A} \right) = (\overline{MA}, \overline{MC}) = 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$$

ومنه: (E_1) هي المستقيم (AC) باستثناء القطعة $[AC]$

(ب) تعيين (E_2) مجموعة النقاط M ذات اللاحقة z بحيث يكون

n قيم	$n = 4k$	$n = 4k + 1$	$n = 4k + 2$	$n = 4k + 3$	$[4]$
$5^n \equiv$	1	5	4	9	$[11]$

$$\text{عندما } \theta \text{ يمسخ } \square: iz = -1 + i\sqrt{3} + 2ie^{i\theta}$$

$$\text{لدينا: } iz = -1 + i\sqrt{3} + 2ie^{i\theta} = i(i + \sqrt{3} + 2e^{i\theta})$$

$$\text{أي أن: } z = \sqrt{3} + i + 2e^{i\theta} = z_B + 2e^{i\theta}, \theta \text{ يمسخ } \square$$

ومنه: (E_2) هي دائرة مركزها النقطة B ونصف قطرها 2

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) نبين أن العدد 2017 أولي: $\sqrt{2017} \approx 44.91$

بما أن 2017 لا يقبل القسمة على الأعداد الأولية الأصغر من $\sqrt{2017}$ فإن 2017 عدد أولي.

(2) أ) إيجاد القاسم المشترك الأكبر للأعداد:

$$22187; 10085; 14119 \text{ لدينا: } 14119 = 7 \times 2017, 22187 = 11 \times 2017, 10085 = 5 \times 2017$$

$$\text{ومنه: } p \text{ gcd}(14119; 10085; 22187) = 2017$$

$$\text{تصبح المعادلة (E): } 7x - 5y = 11$$

(ب) نبين أن الثانية (3;2) حلاً خاصاً للمعادلة (E):

بالتعويض في المعادلة (E) نجد: $7(3) - 5(2) = 11$ محققة .

$$\text{تعيين حلول المعادلة (E): } \begin{cases} 7x - 5y = 11 \dots (1) \\ 7(3) - 5(2) = 11 \dots (2) \end{cases}$$

$$\text{ب طرح (2) من (1) نجد: } 7(x - 3) = 5(y - 2)$$

بما أن: 7 يقسم $5(y - 2)$ والعددين 5, 7 أوليان فيما بينهما

فإن حسب مبرهنة غوص نجد: 7 يقسم $y - 2$

$$\text{ومنه: } y = 7k + 2, k \in \mathbb{Z} \text{ وتعويضها في المعادلة (1)}$$

$$\text{نجد: } y = 5k + 3, k \in \mathbb{Z} \text{ ومنه:}$$

$$S = \{(5k + 3; 7k + 2); k \in \mathbb{Z}\}$$

(ج) تعيين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) بحيث يكون

$$p \text{ gcd}(x; y) = 11$$

$$\text{معناه: } p \text{ gcd}(x; y) = 11 \text{ أي } \begin{cases} x \equiv 0 [11] \\ y \equiv 0 [11] \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} 5k + 3 \equiv 0 [11] \\ 7k + 2 \equiv 0 [11] \end{cases}$$

$$\text{بالجمع نجد: } 12k + 5 \equiv [11] \text{ أي } 12k + 5 \equiv 11k' + 6, (k' \in \mathbb{Z})$$

ومنه الثنائيات $(x; y)$ المطلوبة هي:

$$(55k' + 33; 77k' + 44) \text{ حيث } (k' \in \mathbb{Z})$$

(3) أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة

الاقليدية لكل من العددين 5^n و 7^n على 11:

$$5^0 \equiv 1 [11], 5^1 \equiv 5 [11], 5^2 \equiv 4 [11], 5^3 \equiv 9 [11], 5^4 \equiv 1 [11]$$

ومنه بواقي قسمة 5^n على 11 متتالية دورية ودورها 4.

من أجل كل عدد صحيح k :

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+\infty$
x^2+x-2	+	0	-	-	-	+
$x(x+1)$	+	+	-	+	+	+
$f'(x)$	+	0	-	+	-	+

الدالة f متناقصة تماما على $[-2; -1[\cup]0; 1]$

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$-1-\ln 4$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

(2) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها:

الدالة f قابلة للاشتقاق على D_f مرتين: $f''(x) = \frac{4x+2}{[x(x+1)]^2}$

x	$-\infty$	-1	$-1/2$	0	$+\infty$
$4x+2$	-	-	0	+	+
$f''(x)$	-	-	0	+	+

بما أن: $f''(x)$ تنعدم عند $x = -\frac{1}{2}$ مغيرة إشارتها فإن المنحنى

(C_f) يقبل نقطة انعطاف له $\omega\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

ب) x عدد حقيقي من D_f : حساب $f(-1-x) + f(x)$

$f(-1-x) + f(x) = 1$: من D_f ، f من $(-1-x)$ من D_f

تفسير النتيجة بيانياً: لدينا: $f(-1-x) + f(x) = 1$ أي أن

$$f\left(2\left(\frac{-1}{2}\right) - x\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) - f(x)$$

ومنه: النقطة $\omega\left(\frac{-1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

(3) أ) نبرهن أنه يوجد مماس (Δ) للمنحنى (C_f) يعامد

المستقيم ذو المعادلة $x + 9y = 0$ ، يطلب كتابة معادلة

المماس (Δ)

$x + 9y = 0$ معناه $y = -\frac{1}{9}x$ معناه معامل توجيه هذا المستقيم

$$4x^2 + 4x + 1 = 0 \text{ معناه } \frac{x^2+x-2}{x(x+1)}\left(\frac{-1}{9}\right) = -1 \text{ معناه } f'(x) \cdot \frac{-1}{9} = -1$$

ومنه: $x = -\frac{1}{2}$ إذن يوجد مماس (Δ) وحيد للمنحنى (C_f) في

النقطة $\omega\left(\frac{-1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ معادلته: $y = 9x + 5$

بين أن المعادلة: $\left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = \frac{1}{e^{x+1}}$ تقبل حلا وحيدا في

03

المجال

بواقي قسمة 7^n على 11:

$$7^0 \equiv 1[11], 7^1 \equiv 7[11], 7^2 \equiv 5[11], 7^3 \equiv 2[11], 7^4 \equiv 3[11]$$

$$7^5 \equiv 10[11], 7^6 \equiv 4[11], 7^7 \equiv 6[11], 7^8 \equiv 9[11], 7^9 \equiv 8[11], 7^{10} \equiv 1[11]$$

ومنه بواقي قسمة 7^n على 11 متتالية دورية ودورها 10

$n \equiv$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	[10]
$7^n \equiv$	1	7	5	2	3	10	4	6	9	8	[11]

ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $5^n + 7^{2017}$

قابلا للقسمة على 11: لدينا: $10(201) + 7 = 2017$ أي أن

$$7^{2017} \equiv 6[11] \text{ أي أن } 5^n + 6 \equiv 0[11] \text{ ومنه: } 5^n \equiv 5[11]$$

إذن: $n = 4k + 1$ حيث $k \in \mathbb{N}$

(4) أ) التحقق أن $10^3 \equiv -1[11]$

لدينا $10 \equiv -1[11]$ أي $10^3 \equiv (-1)^3[11] = -1[11]$ ومنه $10^3 \equiv -1[11]$

ب) تعيين قيم N حيث $N \equiv 4[11]$

$$\text{لدينا } N = a01b^{10} = a \cdot 10^3 + 10 + b \text{ أي } N = a01b^{10} = a \cdot 10^3 + 10 + b$$

ومنه: $b - a \equiv 5[11]$ وبما أن a, b عدنان طبيعيين أصغر من 8

فإن: $a = 1, b = 6$ و $N = 1016$ أو $a = 2, b = 7$ و $N = 2017$

أو $a = 7, b = 1$ و $N = 7011$ ومنه قيم N هي: $7011; 2017; 1016$

ج) كتابة قيم العدد الطبيعي N في نظام التعداد ذي الأساس

$$11 \text{ حيث } 7011 = 52\alpha 4^{11}, 1016 = 844^{11}, 2017 = 1574^{11}$$

التمرين الرابع: (07 نقط)

$$f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\} \text{ بـ: } f(x) = x + 1 + 2 \ln \left| \frac{x+1}{x} \right|$$

1) دراسة تغيرات الدالة f :

$$\text{النهايات: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 + 2 \ln \left| \frac{x+1}{x} \right| \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + 1 + 2 \ln \left| 1 + \frac{1}{x} \right| \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \left(x + 1 + 2 \ln \left| 1 + \frac{1}{x} \right| \right) = -\infty$$

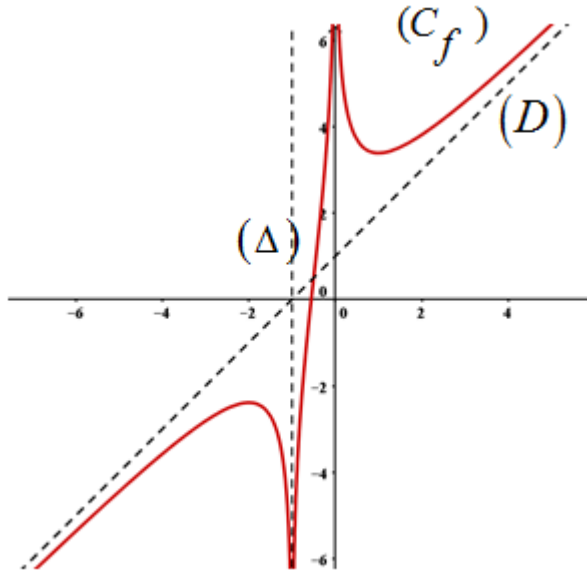
اتجاه التغير:

$$f' \text{ قابلة للاشتقاق على } D_f \text{ دالتها المشتقة } f'(x) = \frac{x^2+x-2}{x(x+1)}$$

$$f'(x) = 0 \text{ معناه } x^2 + x - 2 = 0 \text{ معناه } x = 1 \text{ أو } x = -2$$

، ثم تفسير النتيجة: $]-0.6; -0.5[$

(ب) رسم (Δ) ، (D) ، و (C_f) :



(5) ليكن المستقيم (D_m) ذو المعادلة $y = m\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}$

****نبين أنه عندما يتغير m في جميع المستقيمات**

(D_m)

تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها: m وسيط حقيقي

$$m\left(x + \frac{1}{2}\right) + \left(-y + \frac{1}{2}\right) = 0 \text{ معناه } y = m\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

معناه $x + \frac{1}{2} = 0$ و $-y + \frac{1}{2} = 0$ معناه $x = -\frac{1}{2}$ و $y = \frac{1}{2}$ ومنه:

جميع المستقيمات (D_m) تمر من النقطة الثابتة $\omega\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

$$\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = \ln\left(\frac{1}{e^{x+1}}\right) \text{ يكافئ } \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = \frac{1}{e^{x+1}}$$

$$f(x) = 0 \text{ يكافئ } x + 1 + 2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right| = 0 \text{ يكافئ } 2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right| = -x - 1$$

$$f(-0.6) = -0.41 \quad , \quad f(-0.5) = 0.5$$

بما ان الدالة f مستمرة متزايدة تماما على $]-0.6; -0.5]$ ،

و $f(-0.6)f(-0.5) < 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة

$$\text{المعادلة } \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = \frac{1}{e^{x+1}} \text{ تقبل حل وحيد } \alpha \text{ في }]-0.6; -0.5]$$

المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة واحدة فاصلتها

$$\alpha \text{ حيث } -0.6 < \alpha < -0.5$$

(4) **أ) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم**

المقارب المائل (D) ذو المعادلة $y = x + 1$ ندرس اشارة

الفرق

$$f(x) - y = 2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right| = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)^2$$

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$f(x) - y$	-	-	0	+	+
وضعية (C_f) بالنسبة لـ (D)		تحت (C_f) (D)	يقطع (D) في $\omega\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$	فوق (C_f) (D)	
		تحت (C_f) (D)			فوق (C_f) (D)